

PROGRAMA TU CLASE — AULA INVERTIDA

Modelo Flipped Classroom en Física — Ondas y Sonido

Elizabeth Grace Rojas Miranda - 25130094

PASO 1: ELEGIR TEMA

Tema elegido: Ondas y sonido

Nivel educativo: 4º/5º año — Física (Secundaria)

Justificación: Todos los estudiantes conviven a diario con el sonido, aunque nunca lo hayan pensado como un fenómeno medible: distinguen un grito de un susurro o una nota aguda de una grave sin saber que ahí hay física de por medio. Ese contacto constante con el fenómeno hace que valga la pena dejar la parte narrativa —qué es una onda, cómo se produce el sonido— para el estudio individual en casa, y reservar el tiempo de clase para algo que rara vez se hace: medir, comparar y poner en duda lo que uno cree escuchar.

PASO 2: ESTRUCTURA FLIPPED CLASSROOM

Organización: ANTES | DURANTE | DESPUÉS

Antes: Teoría en casa

Durante: Experimentación y debate en aula

Después: Creatividad y evaluación

Descripción: En casa, cada estudiante se familiariza con las ideas de frecuencia, amplitud y propagación del sonido a través de un video corto. Una vez en el aula, mi trabajo deja de ser explicar y pasa a ser acompañar: propongo mediciones sencillas para que ellos mismos comprueben qué produce un cambio de tono y qué produce un cambio de volumen, y solo entonces introducimos las fórmulas, ya con datos propios sobre la mesa.

PASO 3: TABLA DE FASES

PASO 3.1: ROL DEL ESTUDIANTE

ANTES

Mirar el video asignado sobre qué es una onda mecánica y cómo se genera un sonido.

Revisar la guía sobre frecuencia, amplitud, longitud de onda y velocidad de propagación en distintos medios.

Resolver el cuestionario de autoevaluación.

Escribir una pregunta propia sobre algo del sonido que no termine de entender.

DURANTE

Hacer sonar diapasones y comparar el tono al modificar el nivel de agua dentro de botellas de vidrio.

Formar grupos para registrar en una tabla cómo varía el tono según la cantidad de agua en cada botella.

Anticipar en el simulador qué va a pasar antes de confirmarlo con el experimento físico.

DESPUÉS

Grabar un video breve, de no más de un minuto, explicando por qué durante una tormenta se ve el relámpago antes de escuchar el trueno.

Escribir una conclusión corta retomando la duda que había anotado antes de la clase.

PASO 3.2: TABLA RESUMEN

FASE	QUÉ HACE EL ESTUDIANTE	RECURSOS	ROL DOCENTE
ANTES	Mira un video corto sobre la naturaleza del sonido y sus magnitudes básicas, revisa una guía de lectura y resuelve un cuestionario de autoevaluación.	Video, guía en PDF, cuestionario en Google Forms.	Revisa los resultados del cuestionario para ubicar los puntos débiles antes de empezar la clase presencial.
DURANTE	Compara tonos usando diapasones y botellas con distintos niveles de agua, contrasta lo observado con el simulador PhET y calcula de forma aproximada la rapidez del sonido en el aire.	Diapasones, botellas de vidrio, agua, cronómetro, cinta métrica, simulador "Sound Waves" (PhET).	Circula entre los grupos, hace preguntas que obliguen a justificar lo observado y corrige errores conceptuales sobre la marcha.
DESPUÉS	Produce un video breve o un afiche explicando, con el modelo trabajado en clase, un fenómeno sonoro que haya elegido de su propia experiencia.	Celular, cartulina o app de edición, rúbrica de evaluación.	Corrige el trabajo con la rúbrica y da una devolución puntual sobre la solidez de la explicación física.

PASO 4: RECURSOS ESPECÍFICOS

ANTES

Video: una introducción breve a la naturaleza del sonido (canal La Eduteca o Quantum Fracture).

Guía de lectura: resumen de una página sobre frecuencia, amplitud y velocidad del sonido en distintos medios.

DURANTE

Actividad práctica: botellas afinadas con agua y diapasones para comparar tonos.

Simulador: PhET "Sound Waves".

DESPUÉS

Consigna creativa: un video corto tipo redes sociales, explicando un fenómeno sonoro con palabras propias, pero sin perder el rigor físico.

PASO 5: NIVEL DE APLICACIÓN

ANÁLISIS CON SIMULACIÓN

Usando el simulador PhET, cambiar solamente la frecuencia del emisor y anotar qué se modifica en la representación de la onda; después, cambiar solo la amplitud y anotar qué cambia esta vez. A partir de esas observaciones, argumentar —pensando en la compresión y expansión de las moléculas de aire— por qué el tono depende de la frecuencia y el volumen depende de la amplitud, y por qué se puede modificar una sin tocar la otra.

APLICACIÓN REAL

Un rayo y su trueno ocurren en el mismo instante, pero se perciben en momentos distintos. Con lo trabajado en clase:

1. ¿Qué explica que la luz del relámpago se perciba antes que el sonido del trueno?
2. Tomando 340 m/s como valor aproximado de la velocidad del sonido en el aire, ¿cómo se podría calcular a qué distancia cayó un rayo contando el tiempo entre el relámpago y el trueno?
3. ¿Por qué un trueno se escucha como un sonido largo y no como un golpe corto, a diferencia de un aplauso?